Правительство Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Кафедра «Компьютерная безопасность»

**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель разработки
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий кафедрой
_____ / _____ /
«___» _____ 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» (КЛАСС QTOOLBUTTON)

**Техническое задание**

Листов 4

Работу проверил:
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Работу выполнила:
студентка группы СКБ252
_____ А.Е. Белоусова
«___» _____ 2026 г.

Москва, 2026

**Содержание**

**1. Введение.....2**
**2. Основание для разработки.....2**
**3. Назначение разработки..... 2**
**4. Требования к программе или программному изделию.....3**
4.1 Требования к функциональным характеристикам..... 3
4.2 Требования к надежности.....3
4.3 Условия эксплуатации.....3
4.3.1 Требования к обслуживанию.....3
4.3.2 Требования к персоналу..... 3
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.....3
4.5 Требования к информационной и программной совместимости..... 3
4.5.1 Требование к входной информации.....3
4.5.2 Требования к языкам программирования..... 3
4.5.3 Требования к программным средствам.....3
4.6 Требования к ПО..... 4
4.7 Специальные требования.....4
**5. Требования к программной документации..... 4**
**6. Стадии и этапы разработки..... 4**

## 1. Введение

В рамках данной лабораторной работы создан класс button, унаследованный от класса QToolButton, реализующий пользовательский интерфейс.

## 2. Основание для разработки

Для разработки "Л.Р. номер 1" (шифр темы "ЛР1"): лабораторный практикум по дисциплине ЯПы программы КБ кафедры КБ НИУ ВШЭ. В соответствии с заданием, мы обязаны разработать класс виджет ToolButton.

Сроки начала и окончания стадий и этапов работ приведены в разделе 6.

## 3. Назначение разработки

Функциональное назначение программы: реализация пользовательского интерфейса.
Эксплуатационное назначение программы: применение совместно с библиотекой Qt 5.2.

## 4. Требования к программе или программному изделию

### 4.1 Требования к функциональным характеристикам

Кнопка должна нажиматься, отжиматься, меняя пиктограмму.

### 4.2 Требования к надежности

Нажатие происходит со стандартной задержкой и т.д. + как минимум один фоновый поток, проблема с отрисовкой GUI в другом потоке => Потокобезопасность, нигде в явном виде не вызываем другие методы.

### 4.3 Условия эксплуатации

#### 4.3.1 Требования к обслуживанию

Обслуживание не требуется.

#### 4.3.2 Требования к персоналу

Не предъявляются.

### 4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Классы должны быть разработаны для использования совместно с библиотекой QT 5.2.

### 4.5 Требования к информационной и программной совместимости

#### 4.5.1 Требование к входной информации

Входная информация должна поступать в кодировке UTF-8.

#### 4.5.2 Требования к языкам программирования

C++11 и выше.

#### 4.5.3 Требования к программным средствам

Использование с программой Qt 5.

### 4.6 Требования к ПО

Исходный код, а также документация должны поставляться из репозитория.

**Табл. 1. Маркировка ПО**

| Наименование | Файл |
|---|---|
| Класс button | button.h |
| Реализация класса button | button.cpp |
| Класс mainwindow | mainwindow.h |
| Реализация класса mainwindow | mainwindow.cpp |

### 4.7 Специальные требования

Не предъявляются.

## 5. Требования к программной документации

5.1 Руководство программиста
5.2 Руководство пользователя

## 6. Стадии и этапы разработки

1. Разработка технического задания (с 22.09.2026 по 28.09.2026)
2. Согласование и утверждение технического задания (с 22.09.2026 по 28.09.2026)

### 6.2 Этапы:

1. Разработка классов
2. Отладка
3. Разработка программной документации